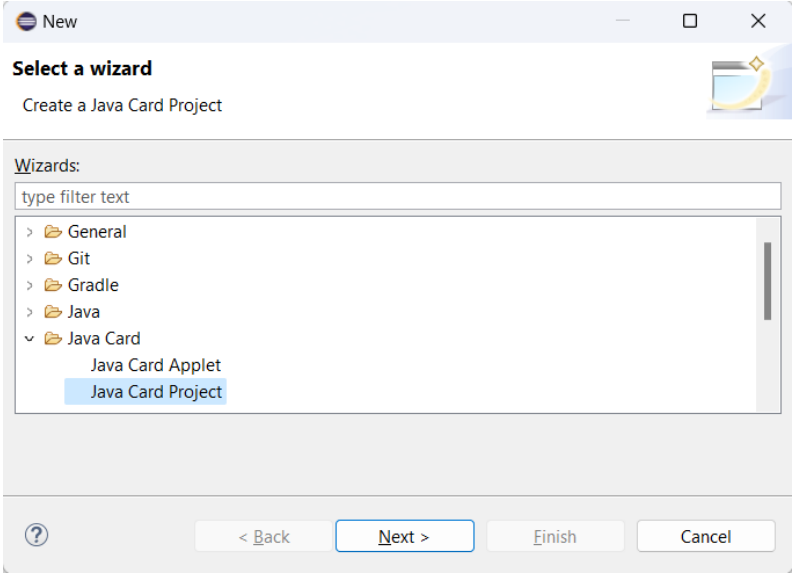
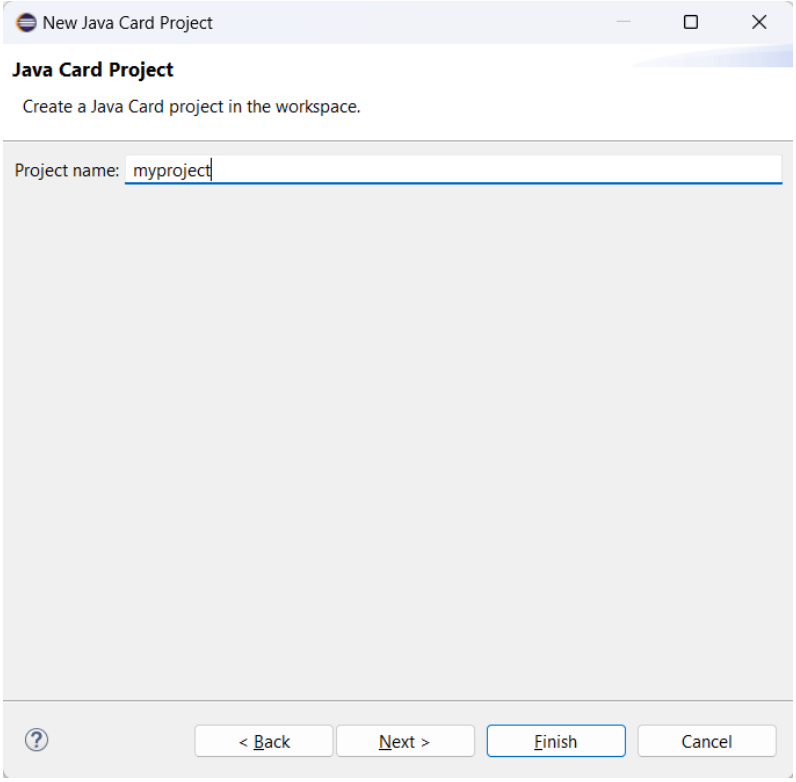
Programmation des cartes à puce – JavaCard

TP2 – Développement d'une application coté Serveur *(V 2.0)*

I.1.1 Création de l'applet card sous Eclipse :

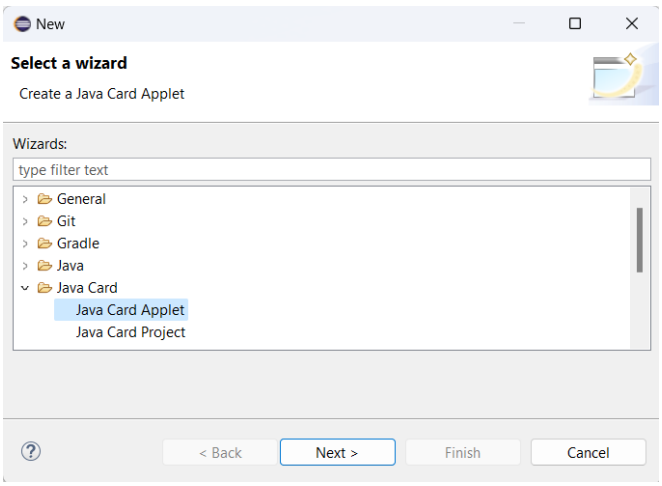
1) Création d'un nouveau projet :

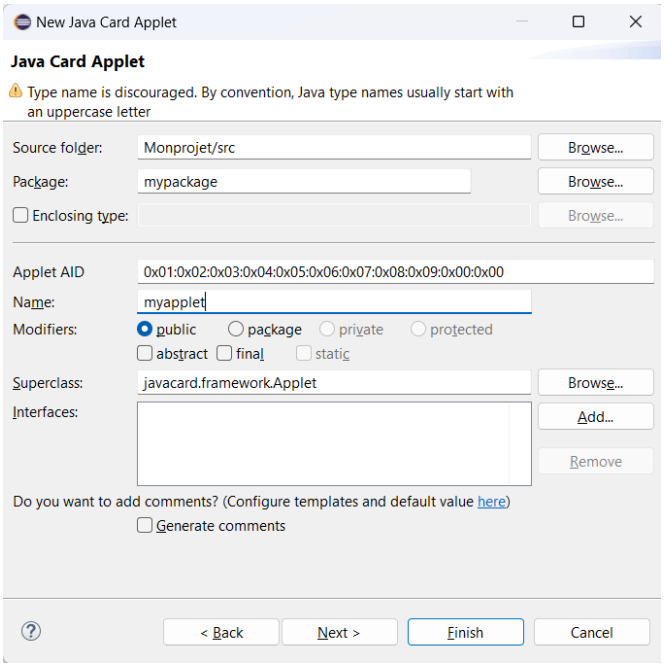




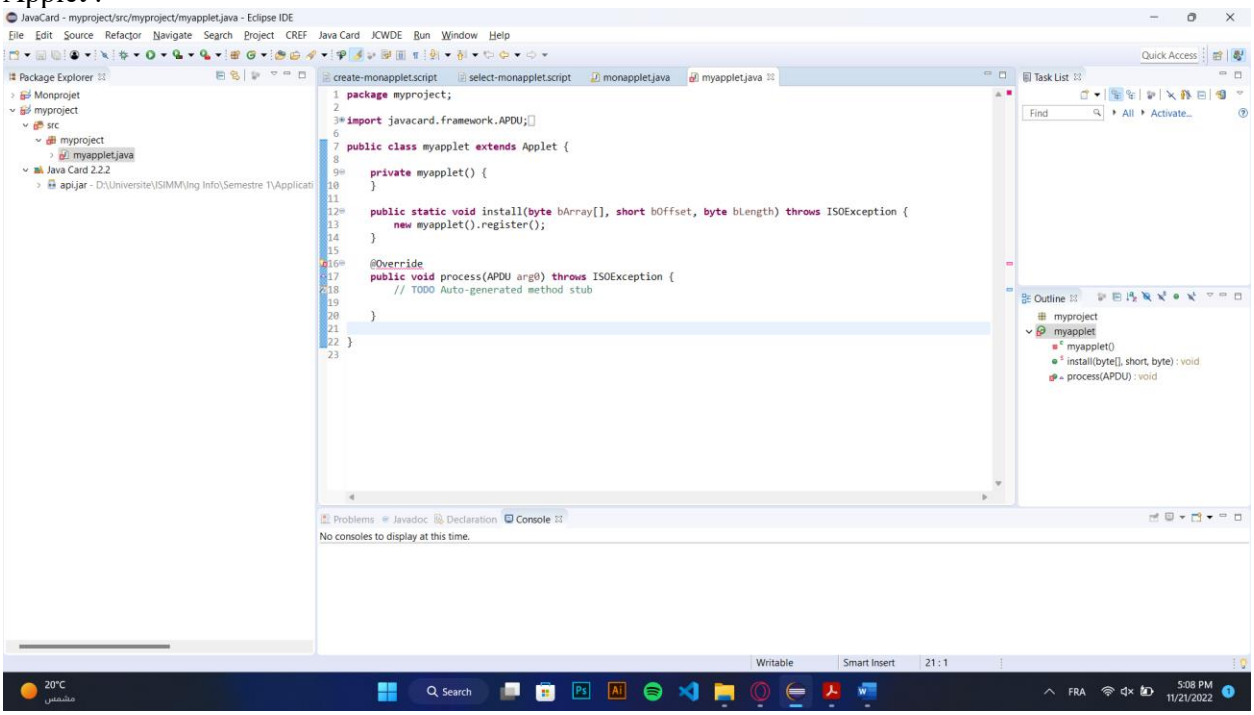
Entrer le dossier où a été installé le Java Card Development Kit 2.2.2**:**

2) Création d'une applet Javacard:

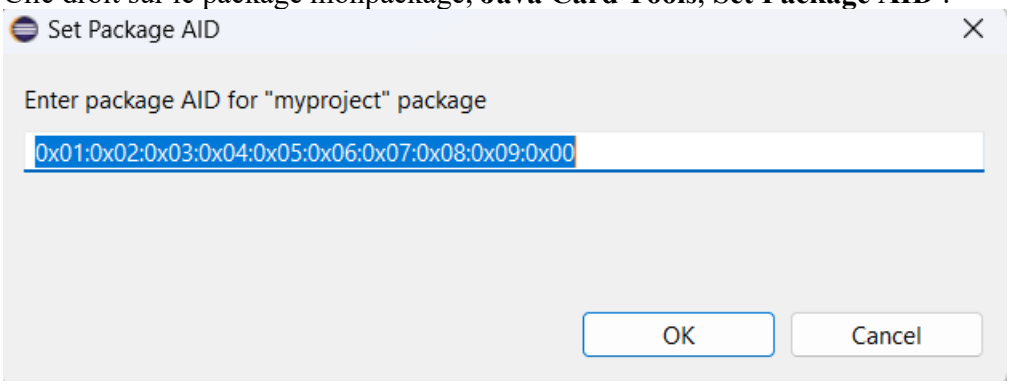




Cliquer alors sur le bouton **Finish**. Eclipse vient de générer automatiquement le squelette de notre Applet :



Clic droit sur le package monpackage, **Java Card Tools**, **Set Package AID** :



I.1.2 Codage de notre applet :

<u>Étape 1.</u> Ajouter API JavaCard :

```
package monpackage;
import javacard.framework.APDU;
import javacard.framework.Applet;
import javacard.framework.ISO7816;
import javacard.framework.ISOException;
```

<u>Étape 2.</u> Déclarer les attributs et les constantes :

```
public class myapplet extends Applet {

	/* Constantes */
	public static final byte CLA_MONAPPLET = (byte) 0xB0;
	public static final byte INS_INCREMENTER_COMPTEUR = 0x00;
	public static final byte INS_DECREMENTER_COMPTEUR = 0x01;
	public static final byte INS_INTERROGER_COMPTEUR = 0x02;
	public static final byte INS_INITIALISER_COMPTEUR = 0x03;
	/* Attributs */
	private byte compteur;
```

<u>Étape 3.</u> Définition des méthodes publiques qu'elle doit obligatoirement implementer :

1) **la méthode install () :**

```
private myapplet() {
		compteur = 0;
	}

	public static void install(byte bArray[], short bOffset, byte bLength) throws
ISOException {
		new myapplet().register();
	}
```

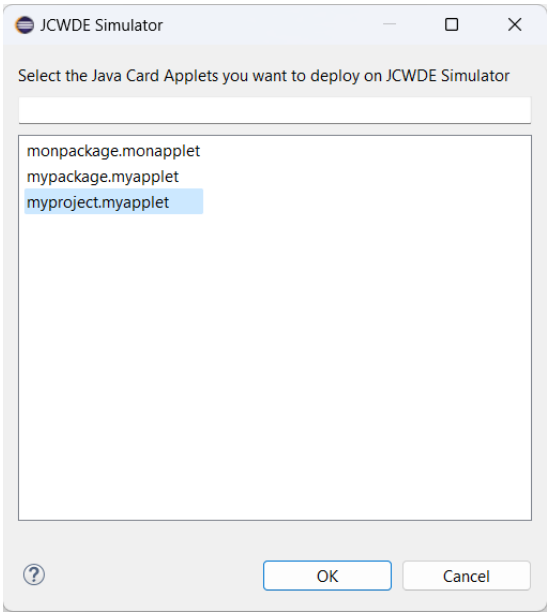
2) **la méthode process () :**

```
public void process(APDU apdu) throws ISOException {
		byte[] buffer = apdu.getBuffer();
		if (this.selectingApplet()) return;
		if (buffer[ISO7816.OFFSET_CLA] != CLA_MONAPPLET) {
		ISOException.throwIt(ISO7816.SW_CLA_NOT_SUPPORTED);
		}
		switch (buffer[ISO7816.OFFSET_INS]) {
			case INS_INCREMENTER_COMPTEUR:
				compteur++;
				break;
			case INS_DECREMENTER_COMPTEUR:
				compteur--;
				break;
			case INS_INTERROGER_COMPTEUR:
				buffer[0] = compteur;
				apdu.setOutgoingAndSend((short) 0, (short) 1);
				break;
			case INS_INITIALISER_COMPTEUR:
				apdu.setIncomingAndReceive();
				compteur = buffer[ISO7816.OFFSET_CDATA];
				break;
			default:
				ISOException.throwIt(ISO7816.SW_INS_NOT_SUPPORTED);
		}

}
```

I.1.3 Outils de simulation :

Dans le menu **JCWDE** d'Eclipse, sélectionner **Start** :



Ouvrir une invite de commandes, lancer le script **setvars.bat**, puis taper **apdutool** et valider :

```
C:\Users\miled>apdutool
ApduTool [v3.1.0]
    Copyright (c) 1998, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.


Opening connection to localhost on port 9025.
Connected.
```

Installons notre applet en recopiant les APDU contenus dans le script **create-MonApplet.script** (sauf la dernière instruction **powerdown**) :

```
C:\Users\miled>apdutool
ApduTool [v3.1.0]
    Copyright (c) 1998, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.


Opening connection to localhost on port 9025.
Connected.
powerup;
// Select the installer applet
0x00 0xA4 0x04 0x00 0x09 0xa0 0x00 0x00 0x00 0x62 0x03 0x01 0x08 0x01 0x7F;
// create monapplet applet
Received ATR = 0x3b 0xf0 0x11 0x00 0xff 0x00
CLA: 00, INS: a4, P1: 04, P2: 00, Lc: 09, a0, 00, 00, 00, 62, 03, 01, 08, 01, Le: 00, SW1: 90, SW2: 00
0x80 0xB8 0x00 0x00 0xd 0xb 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x00 0x00 0x00 0x7F;
CLA: 80, INS: b8, P1: 00, P2: 00, Lc: 0d, 0b, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00, 00, 00, Le: 0b, 01, 02, 03, 04, 05
, 06, 07, 08, 09, 00, 00, SW1: 90, SW2: 00
```

Nous pouvons alors sélectionner notre applet en recopiant l'APDU contenu dans **select-MonApplet.script** :

```
powerup;
// select monapplet applet
Received ATR = 0x3b 0xf0 0x11 0x00 0xff 0x00
0x00 0xA4 0x04 0x00 0xb 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x00 0x00 0x7F;
CLA: 00, INS: a4, P1: 04, P2: 00, Lc: 0b, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00, 00, Le: 00, SW1: 90, SW2: 00
```

Notre applet est désormais sélectionnée et nous pouvons la tester. Commençons par **interroger le compteur (INS = 0x02)** en envoyant l'APDU suivante :

0xB0 0x02 0x00 0x00 0x00 0x7F;

```
0xB0 0x02 0x00 0x00 0x00 0x7F;
CLA: b0, INS: 02, P1: 00, P2: 00, Lc: 00, Le: 01, 00, SW1: 90, SW2: 00
```

Nous pouvons voir que le compteur est pour l'instant à 0

Nous allons **l'incrémenter le compteur (INS = 0x00)** en envoyant l'APDU suivante :

0xB0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x7F;

```
0xB0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x7F;
CLA: b0, INS: 00, P1: 00, P2: 00, Lc: 00, Le: 00, SW1: 90, SW2: 00
```

Interrogeons de nouveau le compteur **(INS = 0x02)** en envoyant l'APDU suivante :

0xB0 0x02 0x00 0x00 0x00 0x7F;

```
0xB0 0x02 0x00 0x00 0x00 0x7F;
CLA: b0, INS: 02, P1: 00, P2: 00, Lc: 00, Le: 01, 01, SW1: 90, SW2: 00
```

Le compteur est désormais à 1 .

Initialisons maintenant **(INS = 0x03)** le compteur à **0x4A** en envoyant l'APDU suivante :

0xB0 0x03 0x00 0x00 0x00 0x7F;

```
0xB0 0x03 0x00 0x00 0x01 0x4A 0x7F;
CLA: b0, INS: 03, P1: 00, P2: 00, Lc: 01, 4a, Le: 00, SW1: 90, SW2: 00
```

Décrémentons le compteur (INS = 0x01) en envoyant l'APDU suivante :

0xB0 0x01 0x00 0x00 0x00 0x7F;

```
0xB0 0x01 0x00 0x00 0x00 0x7F;
CLA: b0, INS: 01, P1: 00, P2: 00, Lc: 00, Le: 00, SW1: 90, SW2: 00
```

Interrogeons de nouveau le compteur **(INS = 0x02)** en envoyant l'APDU suivante :

0xB0 0x02 0x00 0x00 0x00 0x7F;

```
0xB0 0x02 0x00 0x00 0x00 0x7F;
CLA: b0, INS: 02, P1: 00, P2: 00, Lc: 00, Le: 01, 49, SW1: 90, SW2: 00
```

0x4A - 1 = 0x49. Le résultat est cohérent.

Nous allons nous déconnecter du simulateur en tapant "**powerdown;**" dans **apdutool**, ce qui provoque **la fermeture de JCWDE** dans la console d'Eclipse :

powerdown;

CREF : simulateur avec conservation d'état

Les options de ligne de commande que nous allons utiliser :

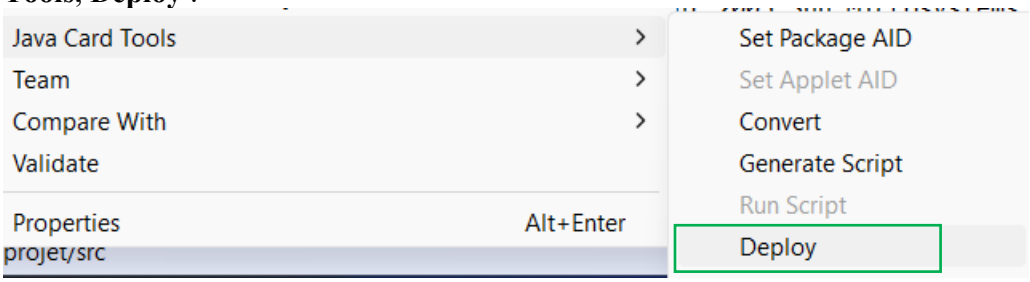
- **-i fichier_eeprom** : initialise l'état de la carte avec l'image fichier_eeprom
- **-o fichier_eeprom** : enregistre l'état de la carte dans fichier_eeprom

```
C:\Users\miled>cref -o monapplet.eeprom
Java Card 3.1.0 C Reference Implementation Simulator
32-bit Address Space implementation - with cryptography support
T=1 / T=CL Dual interface APDU protocol (ISO 7816-4)
Copyright (c) 1998, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Memory configuration -
        Type    Base    Size    Max Addr
        RAM     0x0     0x6000  0x5fff
        ROM     0x6000  0x1efe0 0x24fdf
        E2P     0x25000 0x1ffe0 0x44fdf

        ROM Mask size =                 0x1a444 =       107588 bytes
        Highest ROM address in mask =   0x20443 =       132163 bytes
        Space available in ROM =        0x4b9c =                19356 bytes
EEPROM will be saved in file "monapplet.eeprom"
CREF I/O error: failed to bind socket 9025. Another CREF may be running.
```

Uploadons maintenant notre applet. Pour cela, clic droit sur le package monpackage, **Java Card Tools**, **Deploy** :



Nous pouvons voir les APDUs envoyés dans la zone Console d'Eclipse